



Prueba técnica Amaris

Agendar de Turnos: Los clientes de la entidad bancaria deben poder agendar turnos con anticipación para ser atendidos en cualquiera de las sucursales disponibles.

Agendar Móvil o Web: El agendamiento de turnos debe ser posible a través de una aplicación móvil o de la página web, lo que permite a los usuarios reservar turnos sin estar físicamente en la sucursal, con el numero de cedula.

Tiempo Límite: Cuando un usuario agenda un turno, se le otorga un límite de tiempo de 15 minutos para llegar a la sucursal correspondiente. Durante este período, el usuario puede activar el turno directamente en la sucursal. Si el usuario no llega a la sucursal dentro de los 15 minutos, el turno debe expirar y si el usuario lo requiere poder generar otro turno.

Se debe guardar en una base de datos los turnos y validar si la cedula tiene mas de 5 turnos solicitados en el día, no permitirle generar mas turnos hasta el día siguiente.

1. Requisitos

- Desarrollar una solución RestFul en C# .Net6 (.Net7 o .Net8 son válidas) que permita la creación y gestión de turnos.
- Desarrollar un front-end en Angular que permita a los usuarios agendar turnos y visualizar la información de los turnos.
- Implementar buenas prácticas de desarrollo y patrones de diseño adecuados.

2. Estructura de la API REST

- Crear una solución de RestFul en C# .Net6 (.Net7 o .Net8 son válidas).
- Definir los modelos de datos para los turnos y las sucursales.
- Crear un servicio de creación y gestión de turnos que permita:
 - Crear un nuevo turno.
 - Obtener la lista de turnos disponibles.
 - Obtener la información de un turno específico.
 - Actualizar la información de un turno.



- Implementar la autenticación y autorización para asegurarse de que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la API.

3. Estructura del front-end en Angular

- Crear un proyecto de Angular.
- Definir los componentes para el agendamiento de turnos y la visualización de la información de los turnos.
- Crear un servicio que permita interactuar con la API REST y obtener la información de los turnos.
- Implementar la lógica para agendar turnos y visualizar la información de los turnos.

4. Puntos a evaluar

- **Diseño de la arquitectura:** Evaluar la estructura de la aplicación y el uso de patrones de diseño adecuados.
- **Buenas prácticas de código:** Revisar la calidad del código y asegurarse de que siga convenciones de nomenclaturas y estándares de codificación.
- **Seguridad:** Evaluar cómo se abordan las preocupaciones de seguridad, como la autenticación y autorización.
- **Eficiencia y escalabilidad:** Considerar la eficiencia y escalabilidad de la solución, especialmente en términos de manejo de solicitudes concurrentes y escalabilidad horizontal.
- **Pruebas unitarias:** Verificar la implementación de pruebas unitarias sólidas que cubran las principales funcionalidades de la aplicación.

5. Plus

- Implementar pruebas unitarias para la API REST y el front-end en Angular.
- Utilizar herramientas de testing como xUnit, NUnit o Jest para las pruebas unitarias.

6. Entregables

- Entregar la prueba en un repositorio, en el cual se vea el historial de las versiones, indicando los pasos previos a la ejecución.
- Un proyecto de ASP.NET Core Web API que incluya un servicio de creación y gestión de turnos.



- Un proyecto de Angular que permita a los usuarios agendar turnos y visualizar la información de los turnos.
- Un informe que describa la arquitectura de la solución y las decisiones de diseño tomadas.